

PRODUIT SCALAIRE DE DEUX VECTEURS DU PLAN - TERMINALE

PARTIE 1 : DÉFINITIONS ET EXPRESSIONS DU PRODUIT SCALAIRE

1.1 Définition géométrique

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On appelle **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le nombre réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta)$$

où θ est l'angle formé par les deux vecteurs ($\theta = (\vec{u}, \vec{v})$).

Cas particuliers :

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens opposés : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$

1.2 Expression analytique dans un repère orthonormé

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

Exemple : $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(4; -1)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + 2 \times (-1) = 12 - 2 = 10$$

1.3 Expression avec les normes (formule d'Al-Kashi)

Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

ou de façon équivalente :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Démonstration :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

Donc :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

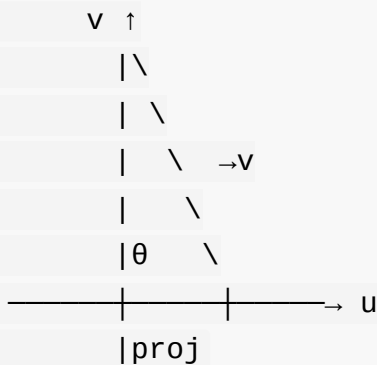
CQFD

1.4 Expression avec les projections

Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est égal au produit de la norme de $\vec{u}$ par la mesure algébrique de la projection de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times (\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v})$$

où $\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \|\vec{v}\| \cos \theta$ est la projection algébrique de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$.



PARTIE 2 : PROPRIÉTÉS DU PRODUIT SCALAIRE

2.1 Symétrie

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

Le produit scalaire est **commutatif**.

2.2 Bilinéarité

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel λ :

$$\boxed{\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}}$$

$$\boxed{(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v})}$$

2.3 Produit scalaire et carré scalaire

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2}$$

On note parfois $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$.

2.4 Identités remarquables

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

PARTIE 3 : VECTEURS ORTHOGONAUX

3.1 Définition

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** (ou perpendiculaires) si leur produit scalaire est nul :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Cas particulier : Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

3.2 Reconnaître des vecteurs orthogonaux

Méthode 1 : Avec la formule analytique

Dans un repère orthonormé, $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont orthogonaux si :

$$xx' + yy' = 0$$

Exemple : $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-6; 4)$

$$2 \times (-6) + 3 \times 4 = -12 + 12 = 0$$

Donc $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Méthode 2 : Avec la formule géométrique

$\vec{u} \perp \vec{v}$ si $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ (théorème de Pythagore).

Démonstration :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Méthode 3 : Avec les pentes (repère orthonormé)

Si $\vec{u}$ a pour pente m_1 et $\vec{v}$ pour pente m_2 (vecteurs non nuls) :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff m_1 \times m_2 = -1$$

Exemple : $\vec{u}(2; 4)$ a pour pente $m_1 = 2$; $\vec{v}(2; -1)$ a pour pente $m_2 = -0,5$

$$2 \times (-0,5) = -1 \quad \Rightarrow \quad \vec{u} \perp \vec{v}$$

3.3 Vecteurs orthogonaux à un vecteur donné

Soit $\vec{u}(a; b)$ non nul. Les vecteurs orthogonaux à $\vec{u}$ sont tous les vecteurs $\vec{v}(x; y)$ tels que :

$$ax + by = 0$$

Un vecteur orthogonal simple est $\vec{v}(-b; a)$ car :

$$a \times (-b) + b \times a = -ab + ab = 0$$

Exemple : $\vec{u}(3; 2)$. Un vecteur orthogonal est $\vec{v}(-2; 3)$.

PARTIE 4 : APPLICATIONS DU PRODUIT SCALAIRE

4.1 Calcul d'un angle

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$$

Exemple : $\vec{u}(3; 4)$ et $\vec{v}(0; 5)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 0 + 4 \times 5 = 20$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 16} = 5, \quad \|\vec{v}\| = 5$$

$$\cos \theta = \frac{20}{5 \times 5} = \frac{20}{25} = 0,8 \quad \Rightarrow \quad \theta \approx 36,87^\circ$$

4.2 Calcul d'une longueur (théorème de la médiane)

Dans un triangle ABC , soit I le milieu de $[BC]$:

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$$

Démonstration :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB}$$

$$AB^2 + AC^2 = \|\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}\|^2 + \|\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB}\|^2$$

$$= (\|\vec{AI}\|^2 + 2\vec{AI} \cdot \vec{IB} + \|\vec{IB}\|^2) + (\|\vec{AI}\|^2 - 2\vec{AI} \cdot \vec{IB} + \|\vec{IB}\|^2)$$

$$= 2\|\vec{AI}\|^2 + 2\|\vec{IB}\|^2 = 2AI^2 + 2 \times \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$$

CQFD

4.3 Équation cartésienne d'une droite

Une droite de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ a une équation cartésienne de la forme :

$$ax + by + c = 0$$

Propriété : Un vecteur directeur $\vec{d}$ de la droite est orthogonal à $\vec{n}$:

$$\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$$

Exemple : Droite passant par $A(2; 3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(4; -1)$

Équation : $4x - y + c = 0$. En utilisant A : $4 \times 2 - 3 + c = 0 \Rightarrow 8 - 3 + c = 0 \Rightarrow c = -5$

Soit : $4x - y - 5 = 0$

4.4 Distance d'un point à une droite

Soit une droite d d'équation $ax + by + c = 0$ et un point $A(x_A; y_A)$. La distance de A à d est :

$$d(A, d) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Exemple : Point $A(3; 5)$ et droite $d : 2x + y - 4 = 0$

$$d(A, d) = \frac{|2 \times 3 + 1 \times 5 - 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|6 + 5 - 4|}{\sqrt{5}} = \frac{|7|}{\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}} \approx 3,13$$

PARTIE 5 : EXEMPLES COMPLETS

Exemple 1 : Calcul de produit scalaire avec différentes méthodes

Soit $\vec{u}(4; 3)$ et $\vec{v}(2; 5)$.

Méthode analytique :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 2 + 3 \times 5 = 8 + 15 = 23$$

Méthode avec les normes :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 9} = 5, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29} \approx 5,385$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (6; 8), \quad \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{36 + 64} = 10$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(10^2 - 5^2 - 29) = \frac{1}{2}(100 - 25 - 29) = \frac{1}{2} \times 46 = 23$$

Exemple 2 : Vérifier l'orthogonalité

Les vecteurs $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(2; -1)$ sont-ils orthogonaux ?

$$1 \times 2 + 2 \times (-1) = 2 - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Oui, ils sont orthogonaux.}$$

Exemple 3 : Trouver un vecteur orthogonal

Donner un vecteur orthogonal à $\vec{u}(-3; 5)$.

Un vecteur orthogonal est $\vec{v}(-5; -3)$ car :

$$(-3) \times (-5) + 5 \times (-3) = 15 - 15 = 0$$

$$\text{Ou } \vec{v}(5; 3) : (-3) \times 5 + 5 \times 3 = -15 + 15 = 0$$

Exemple 4 : Angle entre deux vecteurs

Soit $\vec{u}(6; 8)$ et $\vec{v}(-4; 3)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times (-4) + 8 \times 3 = -24 + 24 = 0$$

Donc $\vec{u} \perp \vec{v}$ et $\theta = 90^\circ$.

Exemple 5 : Application dans un triangle

Dans le triangle ABC avec $A(2; 1)$, $B(5; 5)$, $C(9; 2)$.

Montrer que le triangle est rectangle en B .

$$\overrightarrow{BA} = (-3; -4), \quad \overrightarrow{BC} = (4; -3)$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-3) \times 4 + (-4) \times (-3) = -12 + 12 = 0$$

Donc $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC} \rightarrow$ triangle rectangle en B .

Exemple 6 : Distance d'un point à une droite (application réelle)

Un terrain a la forme d'un triangle. On veut savoir si un puits situé en $P(10; 15)$ est à moins de 5 mètres de la clôture représentée par la droite passant par $A(2; 3)$ et $B(8; 11)$.

Équation de (AB) : Vecteur $\overrightarrow{AB}(6; 8)$, un vecteur normal est $\vec{n}(8; -6)$ (ou $(4; -3)$ simplifié).

Équation : $4x - 3y + c = 0$. Avec $A(2; 3)$: $4 \times 2 - 3 \times 3 + c = 0 \Rightarrow 8 - 9 + c = 0 \Rightarrow c = 1$

Soit $d : 4x - 3y + 1 = 0$

Distance :

$$d(P, d) = \frac{|4 \times 10 - 3 \times 15 + 1|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|40 - 45 + 1|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{|-4|}{5} = \frac{4}{5} = 0,8 \text{ mètres}$$

Le puits est à 0,8 m de la clôture, donc à moins de 5 mètres.

6. Tableau récapitulatif

Expression	Formule	Utilité
Géométrie	$\ \vec{u}\ \times \ \vec{v}\ \times \cos \theta$	Définition
Analytique (repère orthonormé)	$xx' + yy'$	Calcul pratique
Avec les normes	$\frac{1}{2}(\ \vec{u} + \vec{v}\ ^2 - \ \vec{u}\ ^2 - \ \vec{v}\ ^2)$	Calcul sans angle
Avec projection	$\ \vec{u}\ \times (\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v})$	Géométrie
Orthogonalité	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$	Reconnaître une perpendicularité
Cosinus de l'angle	$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\ \vec{u}\ \ \vec{v}\ }$	Calcul d'angle
Carré scalaire	$\vec{u}^2 = \ \vec{u}\ ^2$	Lien norme-produit scalaire
Distance point-droite	$\frac{ ax_A + by_A + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$	Distance

7. Démonstrations

Démonstration : Équivalence des définitions

De la définition géométrique à la définition analytique :

Soit $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ dans un repère orthonormé.

On a $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$.

Par bilinéarité :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j}) = xx'(\vec{i} \cdot \vec{i}) + xy'(\vec{i} \cdot \vec{j}) + yx'(\vec{j} \cdot \vec{i}) + yy'(\vec{j} \cdot \vec{j})$$

Dans un repère orthonormé : $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$, $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.

Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

CQFD

Démonstration : Deux vecteurs orthogonaux ont un produit scalaire nul

Par définition, $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \theta = 90^\circ$ ou $\theta = -90^\circ$.

$\cos(90^\circ) = 0$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times 0 = 0$.

Réciproquement, si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$, alors $\cos \theta = 0$, donc $\theta = 90^\circ$ ou $-90^\circ \rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$.

CQFD